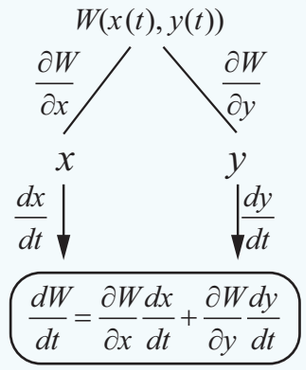
தேற்றம் 8.2

$W(x, y)$ என்பது $\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}$ என்ற பகுதி வகைக்கெழுக்கள் உள்ள x, y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பு என்க. x, y என்ற இரு மாறிகளும் t என்ற ஒரு மாறியைப் பொருத்து வகையிடக்கூடிய சார்புகள் எனில் t -ஐப் பொருத்து W -ம் வகையிடக்கூடிய சார்பாகும்.

$$\frac{dW}{dt} = \frac{\partial W}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial W}{\partial y}\frac{dy}{dt} \qquad ...(16)$$



படம் 8.14

மேற்கண்ட தேற்றத்தை விளக்க ஓர் எடுத்துக்காட்டைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.18

$F(x, y) = x^2 - 2y^2 + 2xy$ மற்றும் $x(t) = \cos t, y(t) = \sin t, t \in [0, 2\pi]$ என்ற சார்பிற்கு மேற்கண்ட தேற்றத்தைச் சரிபார்க்கவும்.

தீர்வு

$F(x,y) = x^2 - 2y^2 + 2xy$ மற்றும் $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$ என்க.

$F(x, y) = \cos^2 t - 2\sin^2 t + 2\cos t \sin t$ என்பதால் F என்பது t என்ற ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பாகும். சங்கிலி விதியைப் பயன்படுத்த

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= 2\cos t(-\sin t) - 4\sin t\cos t + 2(-\sin^2 t + \cos^2 t)\\ &= -6\cos t\sin t + 2(-\sin^2 t + \cos^2 t).\end{aligned}$$

மறுபுறம்

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dt} &= (2x + 2y)\frac{dx}{dt} + (2x - 4y)\frac{dy}{dt}\\ &= 2(\cos t + \sin t)(-\sin t) + 2(\cos t - 2\sin t)(\cos t)\\ &= -6\cos t\sin t + 2(-\sin^2 t + \cos^2 t)\\ &= \frac{dF}{dt}.\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.19

$g(x, y) = x^2 - yx + \sin(x + y)$, $x(t) = e^{3t}$, $y(t) = t^2$, $t \in \mathbb{R}$ எனில் $\frac{dg}{dt}$ -ஐக் காண்க.

தீர்வு

கிளை வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி $\frac{dg}{dt}$ -ஐக் காண்போம்.

இதற்கு முதலில் $\frac{\partial g}{\partial x}$, $\frac{\partial g}{\partial y}$, $\frac{dx}{dt}$ மற்றும் $\frac{dy}{dt}$ -ஐக் காண்போம்.

$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x - y + \cos(x + y)$, $\frac{\partial g}{\partial y} = -x + \cos(x + y)$, $\frac{dx}{dt} = 3e^{3t}$ மற்றும் $\frac{dy}{dt} = 2t$.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 86 16-12-2022 17:31:47